

实验操作单（照着做）

样品 B | 用桌上剩下的液体 | 09-23 起

操作人：_____ 交回日期：_____

1 B 组实验操作单（2026-09-23 起，照着做）

本操作单供他人独立执行；日期按 09-23 起算，若延期开工，把下面的日期整体后移即可。每一步都写了”做对了的样子”，对不上就停下报告。

一、开工前，先把这些放在桌上（放好了打勾）

- () 台面上有三个烧杯，贴着标签：基液、外层液、中层液（以前配好、还没用完的）
- () 正丙醇锆（小瓶，怕水，用完马上盖紧）
- () 葡萄糖（白色粉末）2.00 g；去离子水 3.0 mL
- () 天平（能称到 0.01 g）、玻璃棒、滴管或注射器
- () 三个 10 mL 注射器 + 全金属针头（塑料针头会被液体泡坏）
- () 硅油纸（约 30 cm 长条）、胶带
- () 静电纺丝机、马弗炉、管式炉（通氩气那台）
- () 笔和本子（第五节要填数字）

二、时间表：什么时候干什么

三、绝对不能做错的 6 件事

1. 顺序不能反：先加锆，后加糖水；反过来锆会析出白点。
2. 糖水加进去 30 分钟内必须开始纺丝，不能放。
3. 针头必须全金属，塑料的会被液体泡坏、堵住。
4. 预氧化不能超过 220 °C，升温也不能快，否则膜会烧黑、发脆。
5. 两个炉子的顺序不能反：先马弗炉（有空气），后管式炉（通氩气）；换炉子前必须先凉到 60 °C 以下。
6. 管式炉一定要先通氩气 30 分钟，把里面的空气赶走再升温。

表 1: B 组操作时间表 (09-23 起)

时间	要做的事
09-23 (三) 09:00	(1) 先检查液体。把三个烧杯举起来看一看、用玻璃棒挑一挑。对的样子: 透明、不浑、没有白色絮状、没有胶块, 挑起来是短短一小段丝。如果发浑、有胶块、或一挑就拉长丝不断, 立刻停下, 告诉负责人 (这批液体放了 18 天, 可能坏了)。
09-23 (三) 09:20	(2) 试纺。倒 2–3 mL 出来, 在小纸片上纺一下, 看喷出来的丝稳不稳 (不停不断、不滴液)。稳了再往下做。
09-23 (三) 09:40	(3) 加锆。用注射器往中层液里慢慢滴入正丙醇锆 0.64 g, 一边滴一边搅, 滴完继续搅 30 分钟。对的样子: 液体还是透明, 没有变浑、没有白点; 有白点就停下报告。
09-23 (三) 10:20	(4) 配糖水。葡萄糖 2.00 g + 去离子水 3.0 mL, 隔温水 (40–50 °C) 搅到完全化开、没有颗粒, 再放到不烫手。
09-23 (三) 10:40	(5) 把糖水倒进中层液, 搅 15–30 分钟。【最重要】搅完 30 分钟以内必须开始纺丝, 不能放着过夜。
09-23 (三) 11:10 起 到 09-24 (四) 早上	(6) 纺丝, 约 20 小时, 中间不能停。顺序: 先纺外层液 10 mL, 再纺中层液 10 mL, 最后再纺外层液 10 mL。出液速度 1.5 mL/h (机器设定好不要改), 硅油纸接住。每层开始前先空喷一小会儿, 等丝稳定了再让硅油纸接。晚上没人也要开着; 中途看一眼, 正常就是细细的丝不断。
09-24 (四) 07:00	(7) 取膜。把膜连着硅油纸拿下来, 平放, 称一次重量 (初重) 记下来, 晾 1–2 小时。不要折叠。
09-24 (四) 14:00	(8) 空气预氧化 (马弗炉, 不要盖东西)。室温慢慢升到 100 °C 停 30 分钟; 再升到 150 °C 停 30 分钟; 再升到 220 °C 停 60 分钟; 然后关火, 等炉子自己凉到 60 °C 以下再开门取出。全过程不能超过 220 °C。对的样子: 膜变成均匀的金黄色或浅褐色、还是完整一片; 称一次重量记下 (预氧化后重)。
09-24 (四) 18:00	(9) 进管式炉 (通氩气)。把膜平放进瓷舟 (写上编号), 放进管式炉, 先通氩气 30 分钟把空气赶走, 然后开程序: 200 分钟升到 200 °C 停 60 分钟; 400 分钟升到 900 °C 停 60 分钟; 关火, 让它自己慢慢凉 (整夜)。
09-25 (五) 早上	(10) 出炉。等炉子凉到 100 °C 以下再取。称一次重量 (终重) 记下来; 装进样品袋, 写标签: B + 日期 + 名字。
09-25 (五) 上午	(11) 拍照 + 送检。拍两张照片 (整片的样子、用手弯一下的样子); 联系送 SEM, 说明” 要看表面, 能切就再看截面”。

四、出了问题了怎么办

- 加铝后出现白点、变浑 → 马上停下，不要纺，记下来报告；
- 纺丝时老是断、老是滴 → 检查针头堵没堵，换个针头再试；
- 纺出来的膜太薄、像没纺上 → 叫负责人来看，先别关机器；
- 预氧化后颜色发黑、一碰就碎 → 说明温度高了，记下来，下次降到 200℃；
- 液体变得很稠、一挑就是长丝 → 记下时间，不要再硬纺，报告负责人（可能要重配液体）。

五、要填的数字（做完一项填一项）

表 2: 操作记录（操作者填写）

项目	要求	实际
三个烧杯的检查结果	透明 / 不透明	
试纺是否稳定	稳定 / 不稳	
正丙醇铝称了多少克	0.64 g	
葡萄糖 / 水的量	2.00 g / 3.0 mL	
搅完糖水到开始纺丝隔多久	30 分钟以内	
纺丝开始时间 / 结束时间	——	
初重（纺完）	——	
预氧化后的颜色	金色 / 褐色	
预氧化后重量	——	
终重（烧完）	——	

做完把这张操作单和第五节填好的数字一起交给负责人。